Introducción a la programación con Python

Bloques que componen la estructura de un programa

Todo programa en Python suele tener una estructura básica:

1. Comentarios/Documentación
2. Importación de módulos:
3. Declaración de constantes y variables
4. Funciones y clases
5. Bloque principal

```python
# 1. comentarios: Información del programa
# Autor: Ismael Pérez
# Programa: Cálculo del área de un circulo

# 2. importación de módulos
import math

# 3. Constantes y variables
PI = math.pi  # constante

# 4. Funciones
def calcular_area(radio):
    return PI * radio**2

# 5. Bloque principal
if __name__ == "__main__":
    radio = float(input("Introduce el radio: "))
    area = calcular_area(radio)
    print("El área del círculo es:", area)
```

> *¿Qué son cada una lo iremos viendo a medida que avanza el curso de momento lo más importante son los comentarios, las variables, sus tipos y como mostrar información por pantalla.*

Comentarios

Los comentarios son líneas de texto que el intérprete de Python ignora completamente. Sirven para explicar el funcionamiento del código, documentar funciones o dejar recordatorios.

Tipos de comentarios en Python:

- De una sola línea: se escriben con `#`
- De varias líneas: se usan comillas triples `""" """`

```python
# Este programa calcula el área de un círculo

"""
Módulo: áreas
Autor: Ismael Pérez
```

```
Descripción: Este programa hace cosas
"""

PI = "pi" # en verdad debería ser 3.14...
```

Tipos de variables y su utilidad

En Python, no necesitas declarar el tipo explícitamente, pero cada variable almacena un tipo de dato.

```
# variables numéricas
entero = 10 # int
decimal = 3.14 # float

# cadenas de texto
texto = "Hola mundo" # str

# booleanos
activo = True # bool
activo = False # bool
```

Existen tipos complejos que se abordarán más adelante en el temario.

Python tiene tipado dinámico eso quiere decir que el tipo de variable depende de el valor que este almacenado en ella.

```
variable = 3 # en este momento el tipo de variable es int
variable = "hola" # en este momento el tipo de variable es str
```

Cómo ver el tipo de una variable

La función `type()` devuelve el tipo de dato (clase) que tiene cualquier objeto o variable:

```
type(nombre_de_la_variable)
```

```
entero = 10
decimal = 3.14
texto = "Hola"
verdadero = True

print(type(entero)) # <class 'int'>
print(type(decimal)) # <class 'float'>
print(type(texto)) # <class 'str'>
print(type(verdadero)) # <class 'bool'>
```

Si lo que buscas es verificar el tipo dentro de una sentencia `if` lo ideal sería que utilizaras la función `ifinstance()` que comprueba si una variable es de un tipo específico:

```
numero = 7
```

```
if isinstance(numero, int):
    print("Es un número entero")
```

Anotaciones de tipo (`type hinting`)

Las anotaciones nos permiten indicar el tipo esperado de un variable, función o parámetro, pero `no nos obligan a cumplirlo.`

```
edad: int = 20 # entero
nombre: str = "Jhon Doe" # cadena
pi: float = 3.14 # número decimal
activo: bool = False # booleano
```

Operadores

Tipo	Ejemplo	Descripción
Aritméticos	`+ - * / % ** //`	Operaciones matemáticas
Comparación	`== != > < >= <=`	Comparar valores
`Lógicos`	`and or not`	Operaciones lógicas
Asignación	`= += -= *=`	Asignar valores
`Pertenencia`	`in not in`	Verificar si un elemento está
`Identidad`	`is is not`	Comparar objetos

Conversiones de tipo `(casting)`

Puedes convertir tipos explícitamente o dejar que Python lo haga implícitamente.

```
# Conversión explícita
numero = "10"
numero_int = int(numero)
print(numero_int + 5) # 15

# Conversión implícita
resultado = 10 + 3.5  # int + float → float
print(resultado) # 13.5
```

Mostrar información por pantalla

La función `print()` es una función integrada de Python que sirve para mostrar información por consola.

```
print(valor1, valorn, sep=' ', end='\n')
```

- `valor1, valorn` : los elementos a imprimir
- `sep` : separador entre valores (por defecto es un espacio `" "`)
- `end` : qué carácter se añade al final (por defecto es salto de línea `\n`)

Métodos de concatenación

Concatenación `+`

En Python, se puede hacer con el operador `+`. Cuando usas variables y texto juntos, debes asegurarte de que todos sean tipo `str`.

```
nombre = "Clara"
edad = 30

print("Hola " + nombre + ", tienes " + str(edad) + " años.")
```

Separación por comas `,`

Se puede separar los valores con comas `,`. Python convertirá automáticamente los tipos a texto y los separará con un espacio el carácter de separación por defecto.

```
nombre = "Rose"
edad = 20

print("Hola", nombre, ", tienes", edad, "años.")
```

f-strings

Las `f-strings` son la forma más legible y rápida de imprimir variables dentro de cadenas.

```
nombre = "Jhon"
edad = 40

print(f"Hola {nombre}, tienes {edad} años.")
```